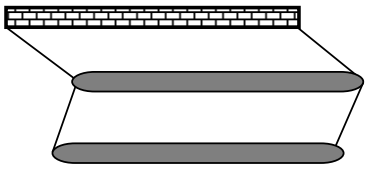
Tema 3. Oscilacións Acopladas

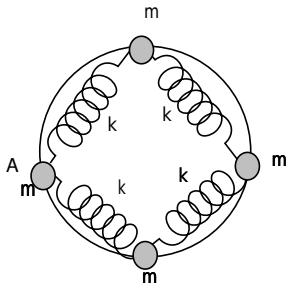
3.1. Unha variña homoxénea de masa M e lonxitude L está suspendida por un extremo dun arame parabólico de ecuación $y = ax^2$ con $a > 0$ (ver figura abaixo). O extremo da variña pode esvarar sen rozamento polo arame. Calcúlense as frecuencias propias das oscilacións pequenas ao redor da posición de equilibrio.

3.2. Unha barra homoxénea de masa m_1 pendúrase do teito mediante dous fíos unidos ós seus extremos. Os fíos teñen lonxitude a e peso desprezable. Outra barra homoxénea da mesma lonxitude e masa m_2 suspéndese da primeira tamén mediante fíos de lonxitude a e peso desprezable. O sistema oscila no plano vertical coas barras sempre horizontais. Obter as frecuencias para pequenas oscilacións do sistema.



3.3. Estudar as vibracións lonxitudinais dunha molécula triatómica considerada como un átomo central de masa M ligado mediante resortes de constante k a dous átomos laterais de masa m. cando

3.4. Tres masas iguais están conectadas mediante resortes e móvense nun círculo, como se amosa na figura. O punto A está fixo. Atopar as posicións de equilibrio estable, as coordenadas normais e as frecuencias propias do sistema.



3.5. Considérese unha corda discreta composta de tres partículas. No instante inicial, a partícula central sofre un desprazamento a e déixase libre dende o repouso. Calcúlese o movemento posterior do sistema.

3.6. Un aro delgado de radio R e masa M pode oscilar no seu propio plano, pendurado dun dos seus puntos. Ensartada no aro unha conta de masa M pode moverse sen rozamento (ver figura). Supoñendo que só pode haber oscilacións de pequena amplitude, obter as pulsacións propias do sistema e determinar os conxuntos de condicións iniciais que leven ao sistema a oscilar nos seus modos normais. O momento de inercia do aro con respecto a un punto do mesmo é $I = 2MR^2$.